

양자 컴퓨터 수학, Topological Quantum Computation

서울대학교 수리과학부 명예교수
지 동 표



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

Randomness (무작위성)

양자컴퓨터를 이야기하기 전에 양자현상
과 깊은 관계가 있는 **randomness**에 대
하여 이야기 한다.



다양한 예

- ▶ **여론 조사 정리**: 가, 부만 묻는 조사에서 2000명을 무작위 선 발하여 얻은 여론 조사는 99% 신뢰도에 오차 2% 이내의 결과를 준다. 이는 인구수와 무관하다.
- ▶ 유한체 벡터공간에 정의된 **함수** f 가 임의의 몇 개의 쌍 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 를 만족하면 f 는 높은 확률로 선형 함수이다.
- ▶ **PCP** (probabilistically checkable proof): 아주 긴 논문도 무작위로 몇 군데만 조사해서 논문의 옳고 그름을 확인할 수 있다.



다양한 예

- ▷ 어떤 문제에서는 deterministic algorithm은 없고 probabilistic algorithm만 존재한다. (Dining philosophers problem)
 - ▷ Nash equilibrium은 random strategy로만 존재한다. (Nash equilibrium이란 경쟁 관계에 있는 모두가 행복해하는 평형)
 - ▷ P vs NP를 푸는 방법: 'Random functions are *hard* to compute, Prove that Travelling Salesman Problem (TSP) is *random function*.' 이는 π 가 normal number라는 것을 증명하는 것보다 더 어려워 보임.
- 만일 $P \neq NP$ 이면 TSP가 NP-hard라는 것으로부터 randomness 효과를 얻어낼 수 있다. (Wigderson 등)



다양한 예

▷ **Riemann Hypothesis** (리이만 가설)

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & n \text{의 소인수분해에서 같은 소수가 2번 이상 나올 때} \\ 1 & n \text{이 짝수개수의 서로 다른 소수의 곱} \\ -1 & n \text{이 홀수개수의 서로 다른 소수의 곱} \end{cases}$$

▷ **RH** $\Leftrightarrow |\sum_{n \leq N} \mu(n)| \sim \sqrt{N} (N^{1/2+\epsilon})$



존재성

▷ 그런데 **random**은 자연에 존재하는가?

- 주사위나 동전은 **pseudorandom**임.
- Extractor theory: pseudorandom에서 **random**을 얻는 방법

▷ **자연**에서 **random**은 바로 양자역학에서 얻어진다. 물론 양자역학은 randomness 보다 훨씬 더 **subtle**하다. 따라서 우리는 양자 세계에서는, **randomness** 보다 더 경이적인 세상이 열릴 것이라고 기대한다.

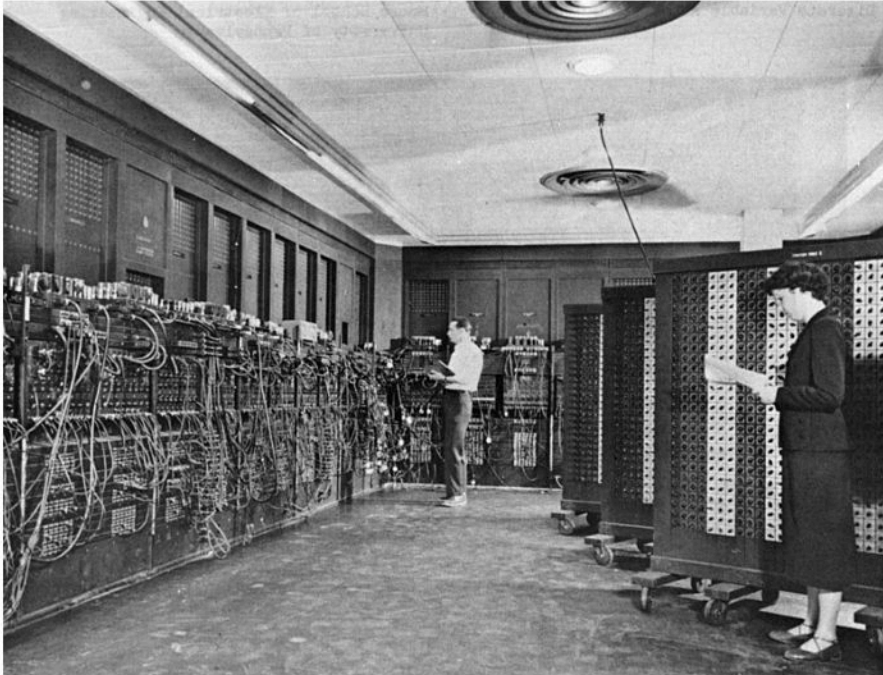
▷ **$P \neq NP$** , **RH**도 양자세계에서 답을 얻을 수 있지 않을까?



■ 컴퓨터의 궁극의 모습



- 실제로 우리 모두가 가지고 있는 스마트폰은 20년 전 슈퍼컴퓨터보다 더 능력이 있다고 할 수 있습니다. 그렇다면 앞으로 20년 후의 컴퓨터의 모습은 어떨까요?
- 컴퓨터 산업에서 컴퓨터의 능력은 1~1.5년 마다 2배가 된다는 무어의 법칙(Moore's law)이 있습니다. 이미 고전적인 방법으로는 반도체 설계는 많은 한계에 부딪히고 있습니다. 컴퓨터의 기본요소인 컴퓨터 칩은 더더욱 미세해 저 궁극으로는 원자 세계에서 계산 작업이 될 것입니다.
- 그런데 원자 세계에서는 우리가 익숙한 비트(bit) [0과 1]을 기반으로 하는 고전 논리가 아닌 양자역학에 기반을 둔 논리가 전개되어야 합니다. 양자 논리 단위를 큐비트라 부릅니다. 큐비트(qubit)에 기반을 둔 양자컴퓨터는 아무도 경험해보지 못한 새로운 계산과정을 보여줄 것입니다.



출처: 위키피디아

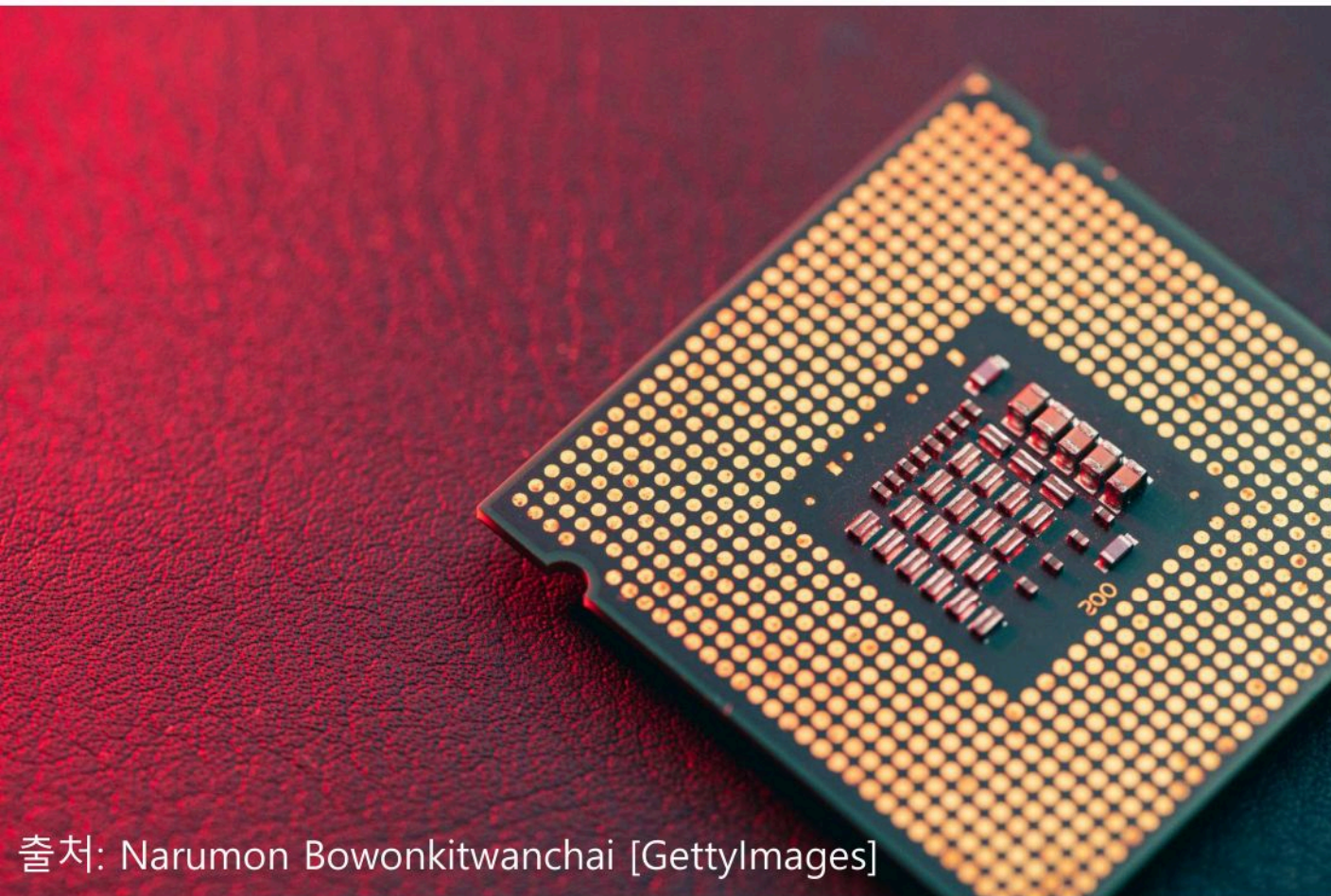


출처: Yagi Studio [GettyImages]

▷ 20년 후의 컴퓨터의 모습은?! **무어의 법칙** (Moore's law)



반도체의 초소형화



비트



출처: Jorg Greuel [GettyImages]



큐비트



출처: MR.Cole [GettyImages]



양자컴퓨터는 아무도 경험해보지 못한 새로운 계산과정을 보여줄 것이다.



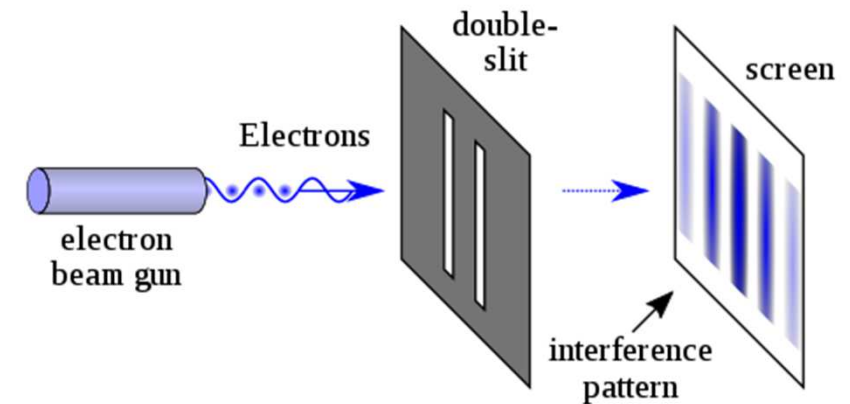
■ 양자역학



- 확률의 일반화라고 할 수 있습니다. 확률 값은 항상 0 이상이지만 양자 세계에서는 계수(amplitude)라고 불리는 값으로 음수가 될 수 있고 더 일반적으로는 복소수도 될 수 있습니다.
- 양자 상태는 복소 공간의 벡터로 표시되고 어떤 주어진 기저에 대한 표현을 할 때 계수는 복소수입니다. 계수의 절대 값의 제곱이 확률에 대응됩니다. 따라서 우리는 양자 상태 벡터의 계수의 절대 값의 제곱의 합이 1이 되도록 규격화 합니다.
- 만일 규격화 되지 않은 양자 상태의 표현은 전체에 적당한 수를 곱하여 규격화된 것으로 이해합니다. 확률은 항상 더해지지만 양자상태의 계수는 항상 더해지는 것은 아닙니다.

- 이런 현상을 간섭(interference) 현상이라 부르고 물리에서 이중 슬릿 실험(double-slit experiment)에서 잘 보여줍니다.
- 또한 두 양자상태의 일차 결합도 다시 양자상태가 됩니다. 이를 우리는 양자 중첩(superposition)이라고 부릅니다.
- 이런 문제 등으로 양자역학은 초기부터 부정적인 견해가 많이 팽배했던 것이 사실입니다. 중첩이라는 개념 때문에 양자역학은 선형대수라는 수학으로 기술됩니다.

$$|\psi\rangle$$



- ▷ 양자역학: 확률의 일반화, 복소수 계수
- ▷ 두 양자상태의 일차 결합도 다시 양자상태가 됨 (중첩)
- ▷ 간섭(interference): 양자상태의 계수는 항상 더해지는 것은 아
님

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle$$

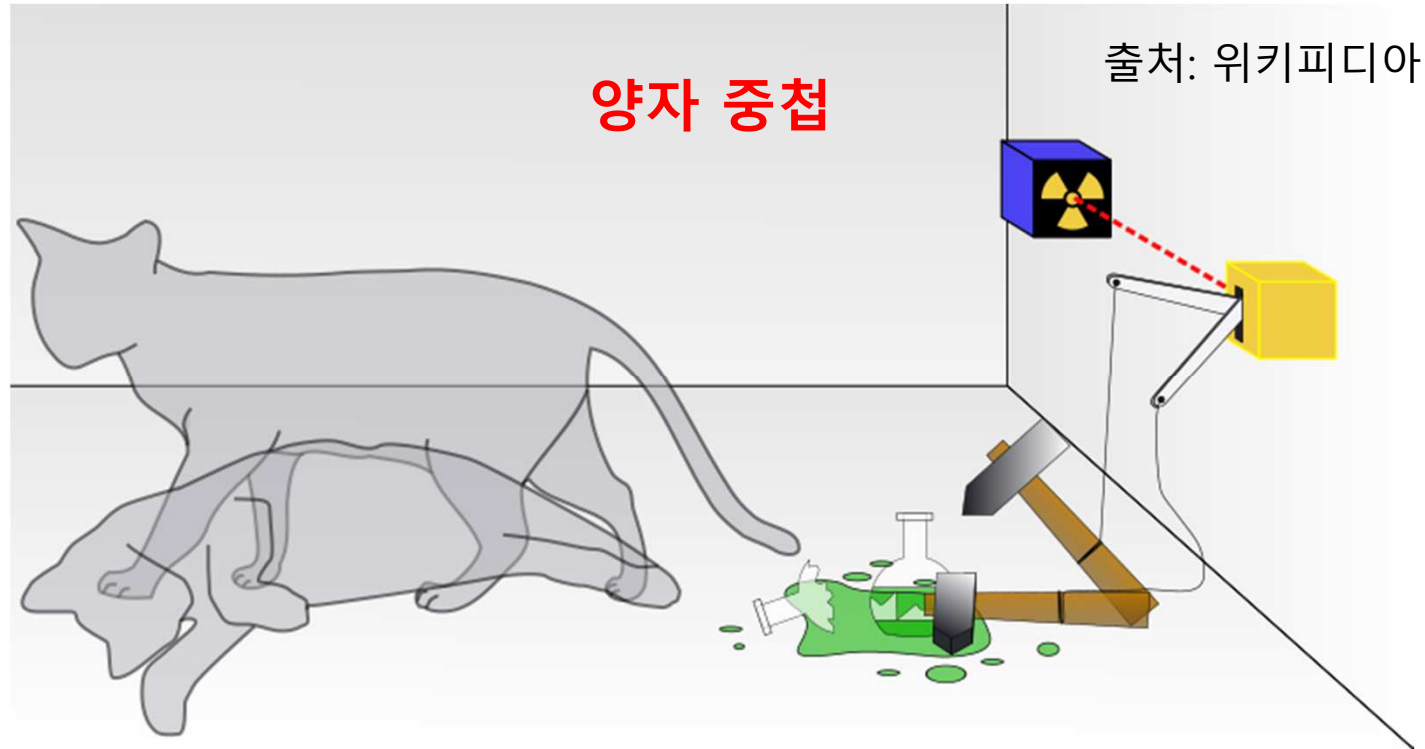
$$|\alpha\rangle - |\beta\rangle$$



“슈뢰딩거 고양이”



출처: Yevgen Romanenko
[GettyImages]



$$|\psi\rangle = a|\text{죽은 고양이}\rangle + b|\text{살아있는 고양이}\rangle$$



양자역학에서는, 고양이가 죽은 상태와 살아
있는 상태가 동시에 공존하는 것이 가능하다.



■ 양자컴퓨터의 계산 단위



- 우리가 아는 (고전)컴퓨터의 계산 단위는 $\{0,1\}$ 이 하나인 비트 (bit)입니다. 이와 비슷하게 양자컴퓨터의 계산 단위는 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 이 하나인 Quantum bit, 줄여서 **큐비트(qubit)**라 부릅니다.
- 고전에서는 0 혹은 1 하나만 될 수 있지만 양자에서는 $|0\rangle$ 과 $|1\rangle$ 의 임의의 일차 결합인 $a|0\rangle + b|1\rangle$ 이 될 수 있습니다. 우리는 확률의 개념에 맞추어 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 이라는 조건을 가하게 됩니다. 즉 길이가 1인 2차원 복소 벡터 공간의 원소가 됩니다.
- 또한 계A, 계B로 이루어진 2-큐비트 상태는, $|0\rangle_A|0\rangle_B, |0\rangle_A|1\rangle_B, |1\rangle_A|0\rangle_B, |1\rangle_A|1\rangle_B$ 의 일차 결합이 되어 4차원 복소 공간의 원소가 됩니다.

- ▷ 고전컴퓨터의 계산 단위: 비트(bit) $\{0,1\}$
- ▷ 양자컴퓨터의 계산 단위: 큐비트(qubit) $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- ▷ 2-큐비트 양자상태:

$$|0\rangle_A |0\rangle_B, |0\rangle_A |1\rangle_B, |1\rangle_A |0\rangle_B, |1\rangle_A |1\rangle_B$$

‘이들의 일차 결합’



- ▷ 1000 큐비트: 2^{1000} 차원 벡터 공간
- ▷ 따라서, 이 상태를 기술하기 위해서는 2^{1000} 개의 복소수 필요
- ▷ 이는 우주에 있는 입자의 개수보다 많은 양
- ▷ 1000 큐비트로 할 수 있는 일은 어마어마하다.



■ 양자 얽힘 (entanglement)



- A와 B 두 부분으로 이루어진 복합계의 양자상태가 소위 EPR-state $|\psi\rangle_{AB} = |0\rangle_A|0\rangle_B + |1\rangle_A|1\rangle_B$ 일 때, A계를 측정하여 0을 얻었다면 B계는 즉시 $|0\rangle_B$ 상태로 되고, 역으로 B계를 측정하여 1을 얻었다면 A계는 즉시 $|1\rangle_A$ 상태가 됩니다.
- 멀리 떨어져 있는 A 혹은 B의 의사와 관계없이, 이런 비상식적인 결과 때문에 여러 물리학자 특히 아인슈타인은 양자역학에 대하여 굉장히 불만을 가졌습니다. 이런 현상을 아인슈타인은 원거리 귀신 작동 ('spooky action at a distance')라 비꼬았습니다.
- 그는 이런 면이 바로 양자역학이 자연에 대한 올바른 이론이 될 수 없다고 주장하였는데, 이를 'EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) 패러독스'라고 부릅니다.

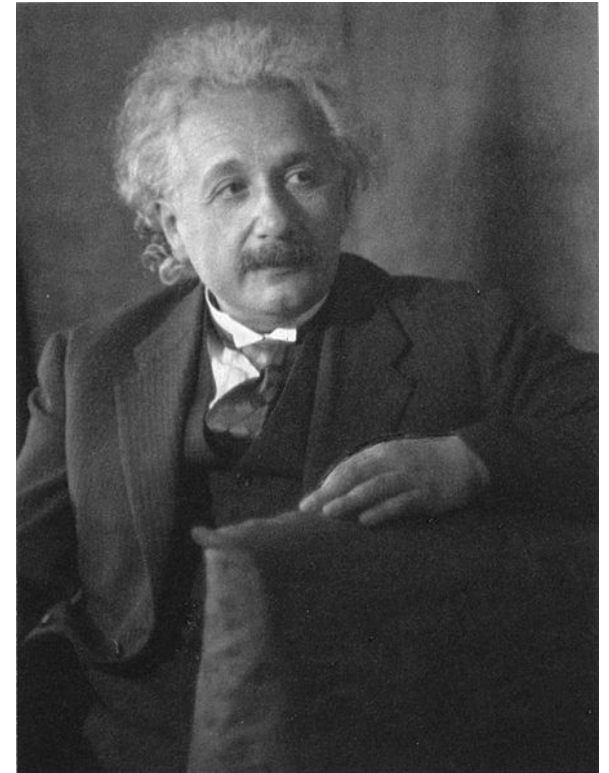
▷ A와 B로 구성된 복합계의 양자상태:

$$|\psi\rangle_{AB} = |0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B$$

▶ 측정(A)=0 $\Rightarrow$ $|0\rangle_B$

▶ 측정(B)=1 $\Rightarrow$ $|1\rangle_A$

“EPR 패러독스”



출처: 위키피디아



▷ 양자 얽힘: 양자컴퓨터의 우월성 제공 및

“초전도, 초유체, 블랙홀 증발 등을 설명”

양자 얽힘은 특별한 상호연관성이며

양자컴퓨터에 막강한 계산 능력을 부여한다.

“Entanglement Frontier”라는 새로운 과학기술의 탄생



■ 양자 알고리즘



우리는 양자역학의 선형성과 얽힘 등 비상식적인 오묘한 성질이 계산 과정에도 큰 역할을 할 것을 기대합니다. 대표적인 양자 알고리즘으로는 **쇼어의 소인수분해(Shor's factoring) 알고리즘**과 **그로버의 양자데이터검색(Grover's database search) 알고리즘**을 예로 들 수 있습니다.

- 쇼어의 소인수분해 알고리즘:

우리는 두 수의 곱은 쉽게 할 수 있지만, 주어진 수가 어떤 수의 곱인지를 알아내는 소인수분해는 무척 어려운 일입니다. 1994년 쇼어는 양자 세계에서 소인수분해를 다항식 시간에 수행할 수 있는 양자 알고리즘을 만들어 세상을 놀라게 하였습니다.

- 그런데 현재 이런 소인수분해의 어려움은 세계에서 가장 널리 쓰이는 암호인 RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 공개 키 암호의 기반이론이 됩니다. 여러분이 신용카드를 사용할 때마다 RSA 기반 암호가 작동하고 있습니다. 따라서 소인수분해를 쉽게 할 수 있다는 것은 RSA 암호 체계의 붕괴를 의미합니다. 이는 세계 경제 질서의 붕괴를 의미합니다.

- 그래서 미국의 국가안보국(NSA=National Security Agency)에서는 RSA를 대체할 양자컴퓨터도 해독할 수 없는 공개키 암호 체계를 전 세계적으로 공모한 바 있습니다. 이런 암호 중 가능성이 가장 높은 암호는 격자 구조 문제가 양자적으로도 어려운 문제라는데 기반을 두어 구축한 **격자 기반 암호**입니다.
- 격자 문제의 어려움과 이에 기반을 둔 암호에 대한 저와 제자들이 만든 강의록(Lattice based cryptography for beginners)을 참고하시길 바랍니다.

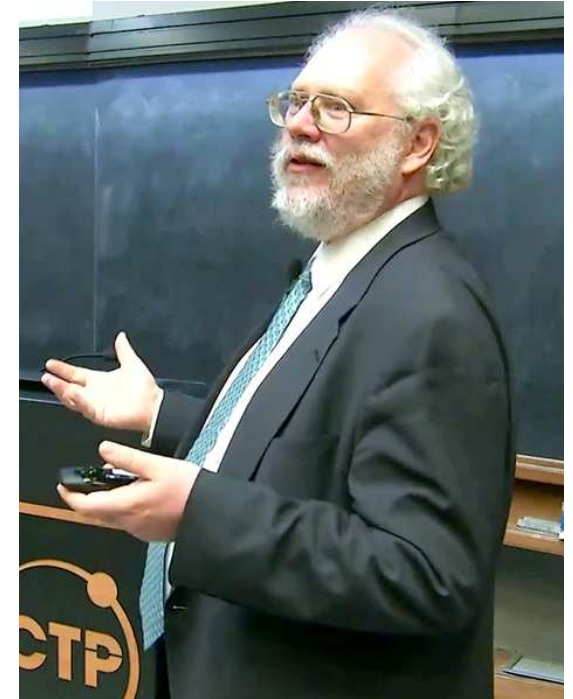
- **그로버의 데이터검색 알고리즘:**

99개의 구슬과 1개의 알사탕이 섞인 불투명 병에서 알사탕을 찾기 위해서는 재수가 없으면 100번, 일반적으로는 50번 이상 시도를 해야 할 것입니다. 그런데 양자적으로는 $\sqrt{100} = 10$ 번 정도의 시도로 거의 100%의 확률로 알사탕을 찾아낼 수 있습니다.

- 이는 별 것 아니라고 말 할 수 있지만 $N=1,000,000$ 이면 고전적으로는 50만 번의 시도가 필요한 데 반해 양자적으로는 1000번의 시도로 원하는 것을 거의 확률 1로 찾아낼 수가 있습니다.

▷ 쇼어의 소인수분해 알고리즘 (1994년)

$$3 \times 5 = 15$$



출처: 위키피디아

“RSA 공개 키 암호의 붕괴”



- RSA-250: (출처: paul zimmermann)

6413528947707158027879019017057738908482501474294344
7208116859632024532344630238623598752668347708737661
925585694639798853367 ×
3337202759497815655622601060535511422794076034476755
4666784520987023841729210037080257448673296881877565
718986258036932062711

=

**21403246502407449612644230728393335630086147151447
55017797754920881418023447140136643345519095804679
61099285187247091458768739626192155736304745477052
08051190564931066876915900197594056934574522305893
25976697471681738069364894699871578494975937497937**

▷ 고로버의 데이터검색 알고리즘 (1996년)

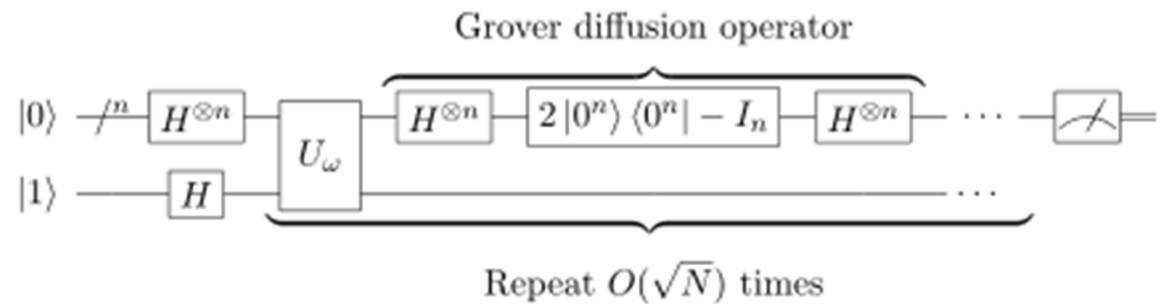
$$N = 10^6$$

(고전)

VS

(양자)

$$\sqrt{N} = 1000$$



출처: 위키피디아



▷ Chi-Kim의 데이터검색 알고리즘:

만일 N 개 중 원하는 알사탕이 $N/4$ 개 이상이면

한 번의 시도로 원하는 것을 100% 확률로 검색 가능

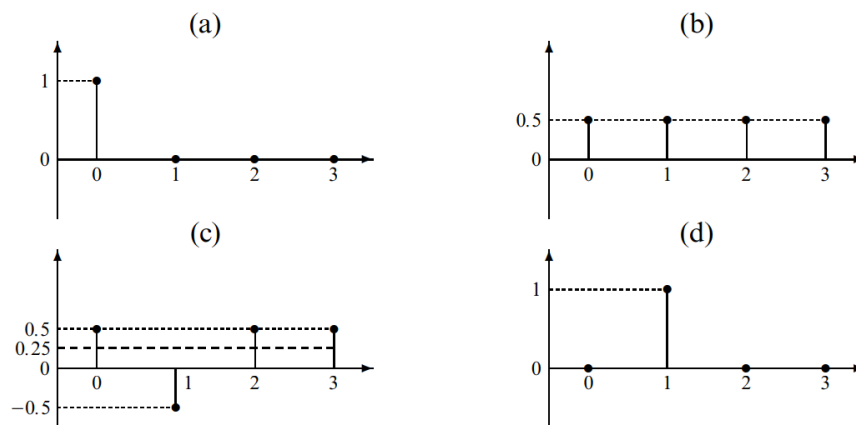


Fig. 1. The effect of the Grover algorithm when $N = 4$ and the solution is $j = 1$.

출처: Chaos, Solitons
& Fractals (1999)



즉, 양자알고리즘은 쇼어와 그로버의
알고리즘이 대표적이며,
고전컴퓨터가 할 수 없는 일을 쉽게 수행한다.



■ 구현된 양자컴퓨터의 뛰어난 능력



- 현실 문제에서 양자컴퓨터의 뛰어난 능력을 보여주는 큰 양자 컴퓨터는 아직 만들지 못하였습니다. 그러나 2019년 10월에 구글의 양자 AI팀에서 고전컴퓨터로는 얻을 수 없는 양자 우월성 (quantum supremacy)을 초전도 큐비트로 구현한 바 있습니다. 이는 53-큐비트에서의 양자샘플링(quantum sampling) 문제로, 고전컴퓨터로는 우주의 나이만큼 시간이 걸린다고 알려진 문제입니다.
- 2021년 초에는 중국에서 광자로 구성된 73-큐비트로 양자 샘플링 우월성을 보였다고 합니다. 이 성공적인 실험은 양자 상태를 오랜 시간 동안 유지하고 조작하는 일이 불가능하다고 생각하고 있던 몇몇 양자 컴퓨터 회의론자의 생각을 바꾸게 하였습니다. 이제 우리는 머지않은 미래에 양자 컴퓨터가 일반화 되는 것을 보게 될 것입니다.

▷ 2019년 구글의 양자 AI팀:

“양자 우월성 최초 구현”

- Arute, F., Arya, K., Babbush, R. *et al.*
**Quantum supremacy using a programmable
superconducting processor,**
Nature **574**, 505–510 (2019).

현재의 유치한 양자컴퓨터도 고전슈퍼컴퓨터의
계산 능력을 서서히 추월하고 있다.

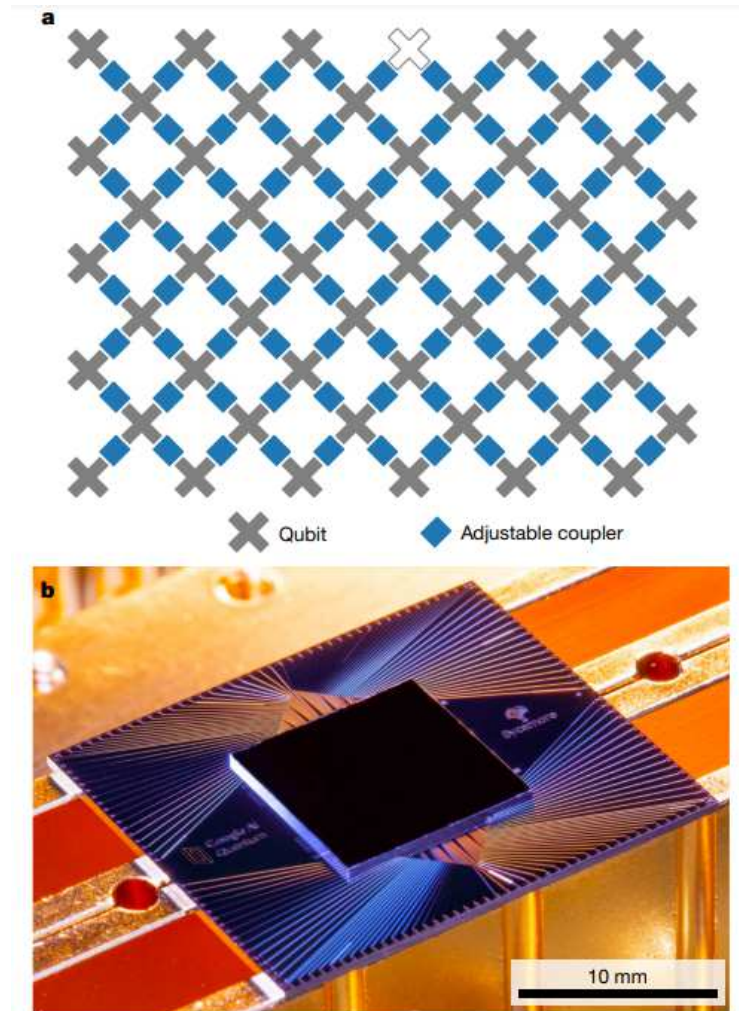


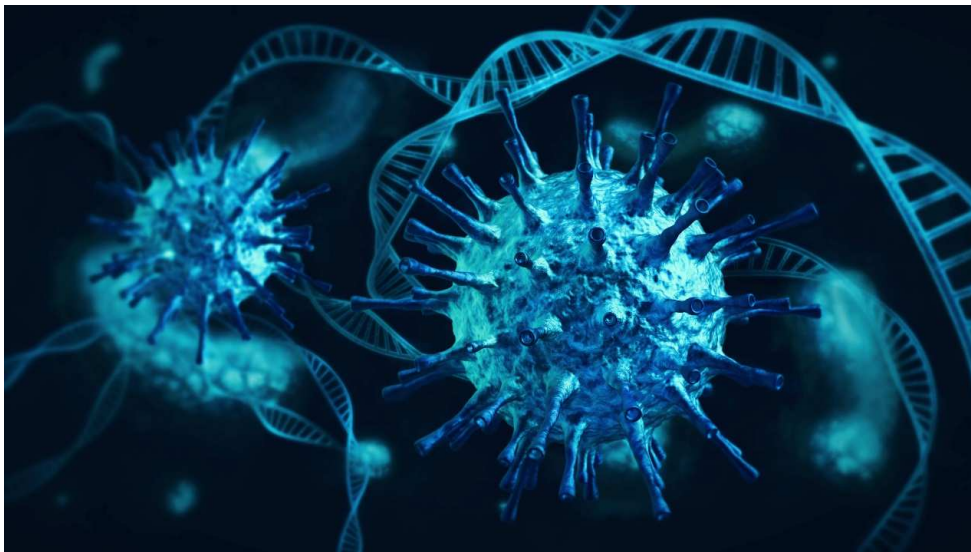
Fig. 1 | The Sycamore processor. **a**, Layout of processor, showing a rectangular array of 54 qubits (grey), each connected to its four nearest neighbours with couplers (blue). The inoperable qubit is outlined. **b**, Photograph of the Sycamore chip.

■ 양자 시뮬레이션

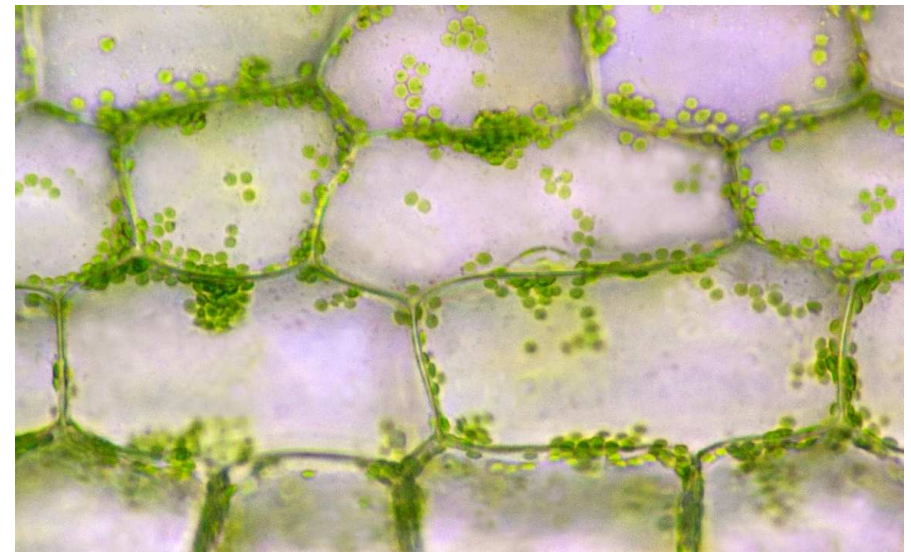


- 비록 큰 수의 소인수분해가 가능한 양자컴퓨터의 개발은 더 많은 시간이 걸릴 수 있지만, 조잡한 초기 상태의 양자컴퓨터라도 양자역학 과정을 시뮬레이션 할 수 있다는 결과만으로 충분한 의미를 가집니다.
- 이는 특히 고분자 화학 반응 분석을 빨리 해주어, 코로나 바이러스의 백신 개발, 새로운 물질개발 등을 포함해 제약 산업에 큰 혁명을 줄 것으로 기대됩니다. 또한 엠티옌의 광합성을 시뮬레이션 하는 데에도 성공을 거두어 인류의 식량 문제를 해결하는 데에도 크게 도움을 줄 것으로 예상됩니다.
- D-wave라 불리는 캐나다에서 개발된 양자컴퓨터는 5000-큐비트 이상까지 구현하나, 양자어닐러(quantum annealer)라는 특별한 형태의 양자컴퓨터로 양자 시뮬레이션에는 큰 효과를 내나 아직 범용 양자컴퓨터라고는 할 수 없습니다.

▷ 양자 시뮬레이션: **백신 개발**, 새로운 물질 개발, 탄소 동화작용



출처: Matejmo [GettyImages]



출처: Ed Reschke [GettyImages]



양자 시뮬레이션은 인류의 복지를
위한 다양한 활용이 가능하다.

▷ D-wave



D-wave 2000Q

■ 양자컴퓨터의 계산 능력



출처: 위키피디아

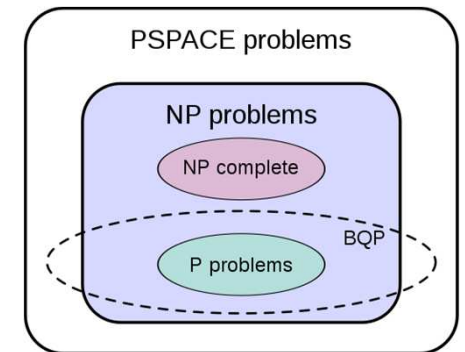
▷ Complexity Zoo:

P (Polynomial): 답을 쉽게 얻을 수 있는 문제

NP (Nondeterministic Polynomial):
주어진 답이 맞는지 쉽게 확인할 수 있는 문제

$P=NP$?!

BQP (Bounded error Quantum Polynomial):
양자컴퓨터가 다항시간 안에 풀 수 있는 문제의 집합



IP (Interactive Proof): 절대 능력자를 여러 번 확률적으로 취조하여 주어진 답이 맞는지 틀리는지를 알아 낼 수 있는 문제

PSPACE (Polynomial Space): 답을 얻는데 계산 공간은 크지 않지만, 시간은 아주 오래 걸려도 되는 문제 (**IP=PSPACE**)

MIP (Multiprover Interactive Proof): 절대 능력자가 둘 이상 있고, 이들을 취조하여 답을 확인하는 문제
(절대능력자들 사이는 서로 정보교환을 못한다.)

NEXP (Nondeterministic Exponential Time):
답을 확인하는데 지수적으로 아주 오랜 시간이 걸리는 문제
(**MIP=NEXP**)



MIP* (Multiprover Interactive Proof with quantum entanglement):

두 절대 능력자가 얽힘이 있는 양자상태를 공유하고 있는
상황의 문제



arXiv.org > quant-ph > arXiv:2001.04383

Search...

Help | Ad

Quantum Physics

[Submitted on 13 Jan 2020 (v1), last revised 29 Sep 2020 (this version, v2)]

MIP*=RE

Zhengfeng Ji, Anand Natarajan, Thomas Vidick, John Wright, Henry Yuen

We show that the class MIP* of languages that can be decided by a classical verifier interacting with multiple all-powerful quantum provers sharing entanglement is equal to the class RE of recursively enumerable languages. Our proof builds upon the quantum low-degree test of (Natarajan and Vidick, FOCS 2018) and the classical low-individual degree test of (Ji, et al., 2020) by integrating recent developments from (Natarajan and Wright, FOCS 2019) and combining them with the recursive compression framework of (Fitzsimons et al., STOC 2019).

An immediate byproduct of our result is that there is an efficient reduction from the Halting Problem to the problem of deciding whether a two-player nonlocal game has entangled value 1 or at most 1/2. Using a known connection, undecidability of the entangled value implies a negative answer to Tsirelson's problem: we show, by providing an explicit example, that the closure C_{qa} of the set of quantum tensor product correlations is strictly included in the set C_{qc} of quantum commuting correlations. Following work of (Fritz, Rev. Math. Phys. 2012) and (Junge et al., J. Math. Phys. 2011) our results provide a refutation of Connes' embedding conjecture from the theory of von Neumann algebras.



■ $MIP^* = RE$



RE (Recursively Enumerable): 풀 수 있는 문제 전체
혹은 Turing-recognizable

$$L \subset \{0,1\}^*$$

$\Rightarrow$ x 가 L 에 속하면 $M(x)$ 는 예(yes),
 x 가 L 에 속하지 않으면 $M(x)$ 는 아니오(no)
혹은 루프(loop)를 주는 Turing machine M 이 있는 문제



▷ 정지 문제 (Halting problem): 튜링 머신 M 이 유한 시간에 yes
혹은 no인 답을 줄 것인가?

- 정지 문제는 **RE**의 대표

$$\mathbf{MIP^* = RE}$$

▷ 정지 문제를, 양자 얽힘을 가진 두 명의 절대 능력자를 취조하여 보통 사람도 답을 확인할 수 있다는 결과 (2020년)



“컴퓨터 과학에서
양자 얽힘의 파워는 무한하다.”



▷ $MIP^* = RE$ 의 증명

- 근본적으로 PCP(Probabilistically Checkable Proof)의 양자화라 할 수 있다.

- Quantum low degree test
- Introspection
- Compression

등이 주요 tool

양자 strategy 하에서 2-players 1-verifier game의 최대 이길 확률 구하기.
Turing machine을 2-players 1-verifier 바꾼다. 만일 주어진 Turing Machine이 정지하면 이 확률이 1, 정지하지 못하면 $< 1/2$.



■ $MIP^*=RE$ 의 수학적 물리적 의미



- 우리는 무한대를 어떻게 이해해야 하나요? 우리는 1, 2, 3, ...와 같이 어떤 증가하는 수열의 극한으로 무한대를 이해하고자 합니다. 그런데 **MIP*=RE**의 증명과정에서 특히 '무한 차원 양자역학은 유한 차원 양자역학의 극한으로 이해할 수 없다'라는 것을 말해 줍니다.
- 수학에서는 **Connes embedding conjecture**라는 아주 오래된 문제에 대한 부정적인 답을 주었습니다. 즉 타입-II₁ operator algebra는 유한 차원 operator algebra의 극한으로 이해할 수 없다는 결론을 주었습니다.
- 물리에서는 **Tsirelson's problem**이라는 것이 있는데 MIP*=RE는 역시 이 문제에 대하여 부정적인 답을 주었습니다. 즉 (양자장 이론 같은) 무한 차원 양자역학은 유한 차원 양자역학의 극한으로 이해할 수 없다는 것입니다.
- 도대체 **무한**이란 무엇인가요? 컴퓨터 과학, 물리학, 수학이 하나로 얹혀져 자연을, 우주를, 논리를 다스리는 것이 아닌지요?

$$\text{MIP}^* = \text{RE}$$

“무한 차원 양자역학은
유한 차원 양자역학의 극한으로
이해할 수 없다”

- ▷ Connes embedding 추측 (X)
- ▷ Tsirelson's 문제 (X)

$\text{MIP}^* = \text{RE}$ 는 수학과 물리학의
미해결 문제를 해결하는데 활용될 수 있다.



출처: Jorg Greuel [GettyImages]



- 그렇다면 왜 아직 쓸만한 양자컴퓨터가 나오지 않았는지?
- Entanglement의 부정적인 효과인 decoherence때문에 오차가 너무 크다.
- 오차가 10^{-4} 이하이면 여러가지 sophisticated한 error correction이 있어 소인수분해가 가능한 양자 컴퓨터를 만들 수 있음

Topology saves us!

- Topology는 error에 대하여 관대하다.
 - 컵과 도넛이 같다고 한다.
- Topological Quantum은 없는지?
 - Topological Quantum Field Theory

Freedman

Kitaev

목차 및 참고문헌

- **Mathematics of Non-abelian Anyonic Model**
- **Physics of Majorana Fermion**
- **References**
 - (1) **John Preskill**: Lecture Note for Physics 219
 - (2) **Steven H. Simon**: Topological Quantum
 - (3) **Jiannis K. Pachos**: Introduction to Topological Quantum Computation



■ Mathematics of Non-abelian Anyonic Model



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

consists of

1) List of particle types

▷ labels = $\{a, b, c, \dots\}$ finite, called 'label' or 'charge'

▷ contains a special label 1

▷ $C: a \rightarrow \bar{a}$ charge conjugation

$C: a \rightarrow \bar{a} \rightarrow a$ it is possible $a = \bar{a}$



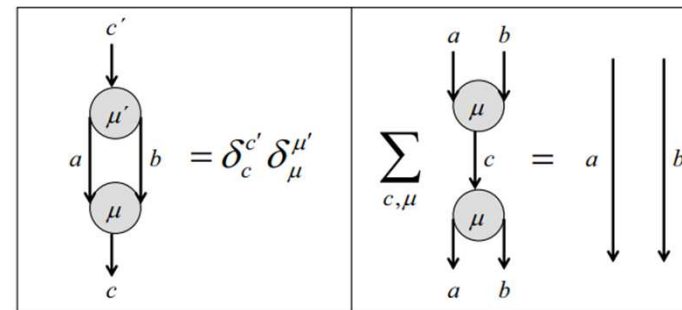
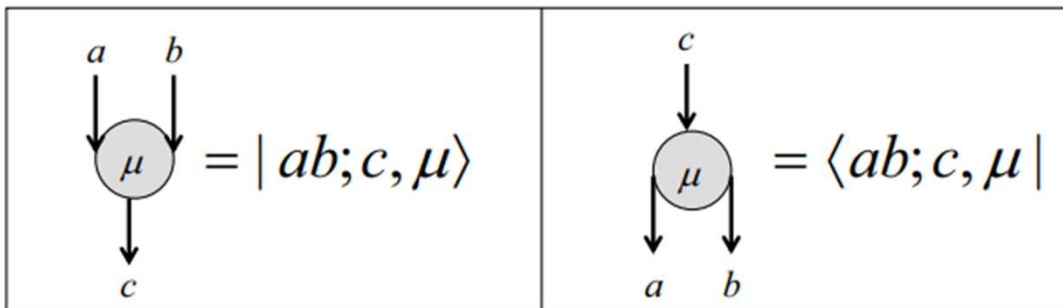
Mathematics of Non-abelian Anyon Model

2) Fusion

$$a \times b = \sum_c N_{ab}^c c = b \times a$$

If is $N_{ab}^c = 0$, charge c cannot be obtained when we combine a and b

- ▷ N_{ab}^c distinguishable ways that c can arise by fusing a and b
 $V_{ab}^c = \{|ab; c, \mu\rangle, \mu = 1, 2, \dots, N_{ab}^c\}$



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

2) Fusion

$$V_{ab}^c \cong V_{ba}^c$$

$$V_{ab}^c \cong V_{a\bar{c}}^b \cong V_{ab\bar{c}}^1 \cong V_a^{bc}, \cong V_{\bar{c}}^{\bar{a}b} \cong \dots$$

$$a \times 1 = a$$

$$\text{i.e., } V_{a1}^a \cong V_{a\bar{a}}^1 \cong V_1^{a\bar{a}}$$

$\bar{a}$ is the unique label that can fuse with a to yield 1 and this fusion can occur in only one way.

Pair of particles created out of the vacuum have conjugate charges.



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

2) Fusion

If

$$\dim \left(\bigoplus_c V_{ab}^c \right) = \sum_c N_{ab}^c \geq 2$$

for at least some pair of labels a, b , called non-abelian

$\bigoplus_c V_{ab}^c$ called topological Hilbert space.



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

3) Braiding

$R : V_{ba}^c \rightarrow V_{ab}^c$ braiding operator

$$R : |ba; c, \mu\rangle \mapsto \sum_{\mu'} |ab; c, \mu'\rangle (R_{ab}^c)_{\mu}^{\mu'}$$

$R^2 : V_{ab}^c \rightarrow V_{ab}^c$ represents the effect of winding a counterclockwise around b

$$(R_{ab}^c)^2 = e^{-2\pi i J_c} e^{2\pi i J_a} e^{2\pi i J_b} \equiv e^{i(\theta_c - \theta_a - \theta_b)}$$

$$e^{-i\theta_a} = R_{a\bar{a}}^1$$

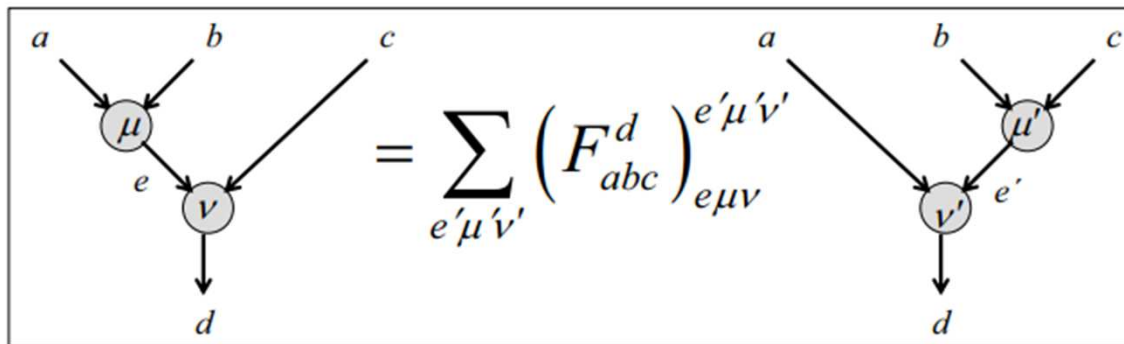


Mathematics of Non-abelian Anyon Model

- We require fusion rule satisfy associativity

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

$$V_{abc}^d \cong \bigoplus_e V_{ab}^e \otimes V_{ec}^d \cong \bigoplus_{e'} V_{ae'}^d \otimes V_{bc}^{e'}$$



$$|(ab)c \rightarrow d; e\mu\nu\rangle \equiv |ab; e, \mu\rangle \otimes |ec; d, \nu\rangle ,$$

$$|a(bc) \rightarrow d; e'\mu'\nu'\rangle \equiv |ae'; d, \nu'\rangle \otimes |bc; e', \mu'\rangle$$

$$|(ab)c \rightarrow d; e\mu\nu\rangle = \sum_{e'\mu'\nu'} |a(bc) \rightarrow d; e'\mu'\nu'\rangle \left(F_{abc}^d\right)_{e\mu\nu}^{e'\mu'\nu'}$$

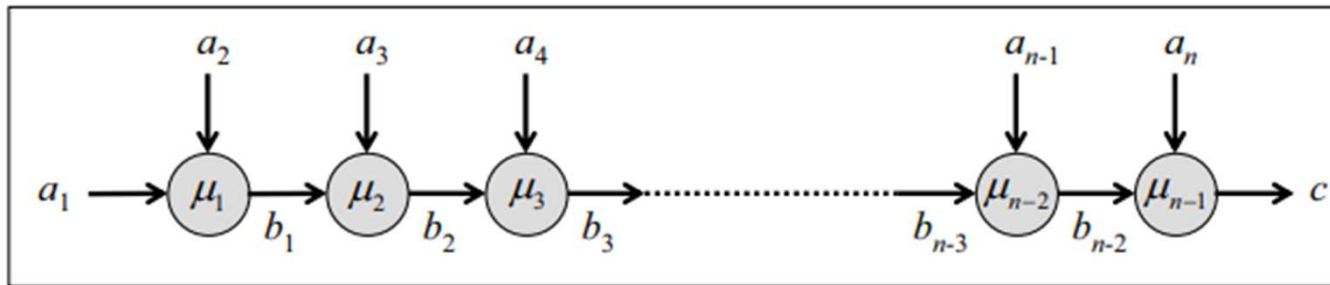
F called fusion matrix or just F -matrix



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

- Standard basis of many anyons

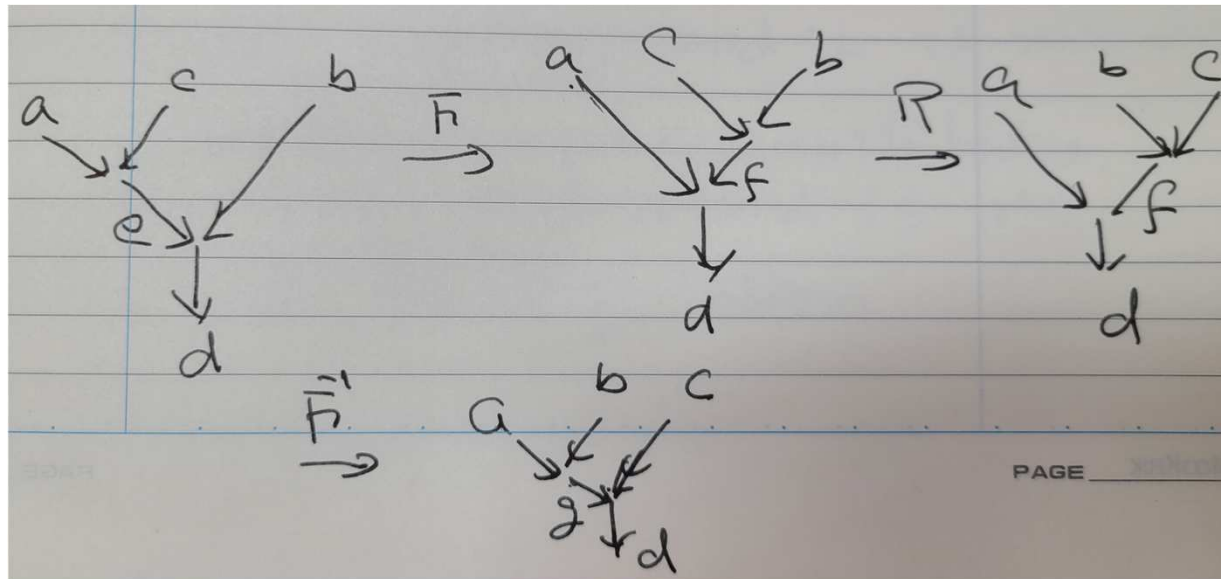
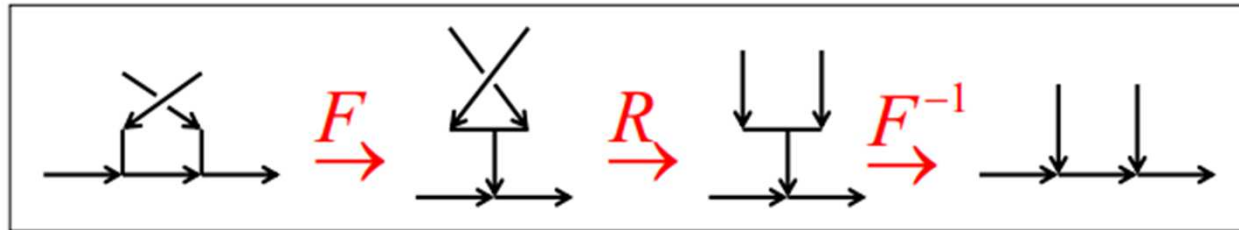
$$V_{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}^c \cong \bigoplus_{b_1, b_2, \dots, b_{n-2}} V_{a_1 a_2}^{b_1} \otimes V_{b_1 a_3}^{b_2} \otimes V_{b_2 a_4}^{b_3} \otimes \dots \otimes V_{b_{n-2} a_n}^c$$



$$\{|a_1 a_2; b_1, \mu_1\rangle |b_1 a_3; b_2, \mu_2\rangle \cdots |b_{n-3} a_{n-1}; b_{n-2}, \mu_{n-2}\rangle |b_{n-2} a_n; c, \mu_{n-1}\rangle\}$$

Mathematics of Non-abelian Anyon Model

- Braiding in the standard basis



Mathematics of Non-abelian Anyon Model

- Braiding in the standard basis

$$B : V_{acb}^d \rightarrow V_{abc}^d$$

$$\begin{array}{c} b \quad c \\ \diagdown \quad \diagup \\ a \longrightarrow \quad \longrightarrow d \\ \quad \quad e \end{array} = \sum_{e' \mu' \nu'} \left(B_{abc}^d \right)^{e' \mu' \nu'}_{e \mu \nu} \begin{array}{c} b \quad c \\ \downarrow \quad \downarrow \\ a \longrightarrow \quad \longrightarrow d \\ \quad \quad e' \end{array}$$

$$\left(B_{abc}^d \right)_e^g = \sum_f \left[\left(F^{-1} \right)_{abc}^d \right]_f^g R_{bc}^f \left(F_{acb}^d \right)_e^f$$



Three Steps of Topological Quantum Computation

1. Initialization:

particle – anti particle pairs $c_1\bar{c}_1, c_2\bar{c}_2, c_3\bar{c}_3, \dots, c_m\bar{c}_m$ created

2. Processing:

$n = 2m$ particles are guided along trajectories, their world lines following a special braid

3. Readout:

Pairs of neighboring particles are fused together, and it is recorded whether each pair annihilates fully or not. This record is the output of the computation.



Three Steps of Topological Quantum Computation

Theorem :

This **topological quantum computation** can be
simulated efficiently by a **standard quantum circuit**.



Three Steps of Topological Quantum Computation

Proof:

1) Encoding

$$V_{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}^1 \cong \bigoplus_{b_1, b_2, \dots, b_{n-3}} V_{a_1 a_2}^{b_1} \otimes V_{b_1 a_3}^{b_2} \otimes \dots \otimes V_{b_{n-3} a_{n-1}}^{\bar{a}_n}$$

$$\text{Let } \mathcal{H}_d = \bigoplus_{a, b, c} V_{abc}^1$$

$$\dim(\mathcal{H}_d) = d = \sum_{a, b, c} N_{abc}^1$$

Then the state of n anyons encoded in the Hilbert space of $n - 2$ qudits.



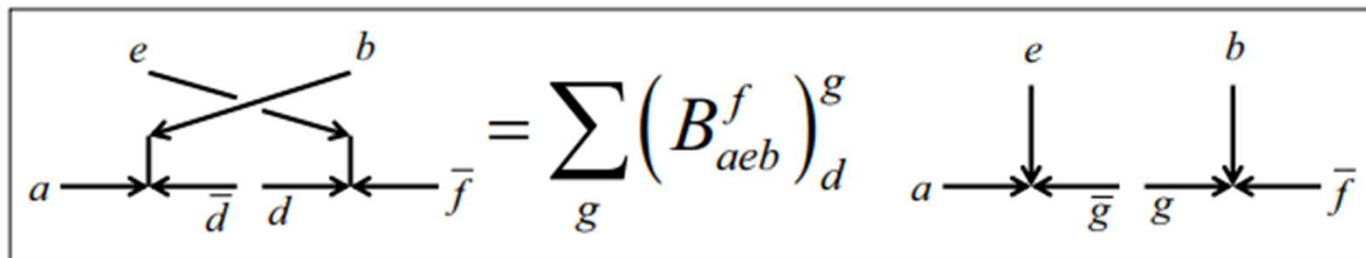
Three Steps of Topological Quantum Computation

Proof:

2) Braiding

$$B : |a, b, \bar{d}\rangle |d, e, \bar{f}\rangle \mapsto \sum_g |a, e, \bar{g}\rangle |g, b, \bar{f}\rangle \left(B_{aeb}^f \right)_d^g$$

where B is $d^2 \times d^2$ matrix



$$\boxed{ \begin{array}{c} e \quad b \\ \diagdown \quad \diagup \\ a \longrightarrow \quad \longleftarrow \bar{d} \quad d \quad \longleftarrow \bar{f} \end{array} = \sum_g \left(B_{aeb}^f \right)_d^g \begin{array}{c} e \quad b \\ \downarrow \quad \downarrow \\ a \longrightarrow \quad \longleftarrow \bar{g} \quad g \quad \longleftarrow \bar{f} \end{array} }$$

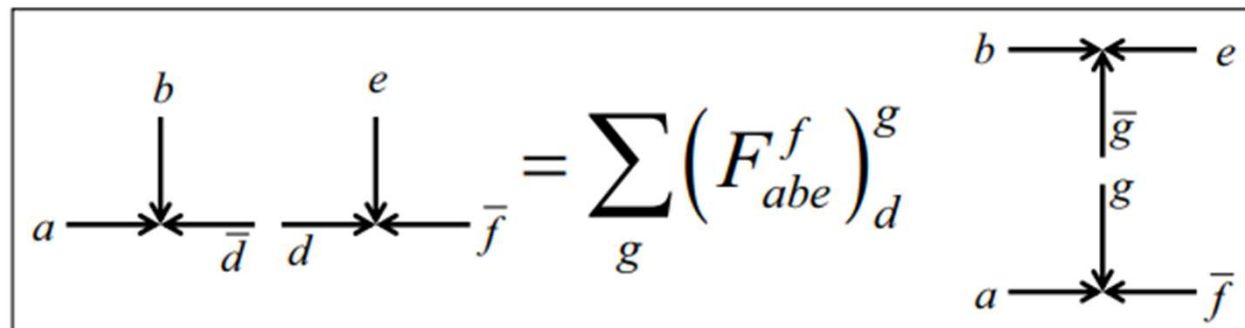


Three Steps of Topological Quantum Computation

Proof:

3) Fusion

$$\begin{aligned}
 F : \quad |a, b, \bar{d}\rangle |d, e, \bar{f}\rangle &\mapsto \sum_g |a, g, \bar{f}\rangle |b, \bar{g}, e\rangle \left(F_{abe}^f\right)_d^g \\
 &= |a, 1, \bar{f}\rangle |b, 1, e\rangle \left(F_{abe}^f\right)_d^1 + \sum_{g \neq 1} |a, g, \bar{f}\rangle |b, \bar{g}, e\rangle \left(F_{abe}^f\right)_d^g
 \end{aligned}$$



Question: How about the inverse?

i.e., Quantum circuit computation can be simulated by topological quantum computation?

True for some anyon models, but not true in general.

Example:

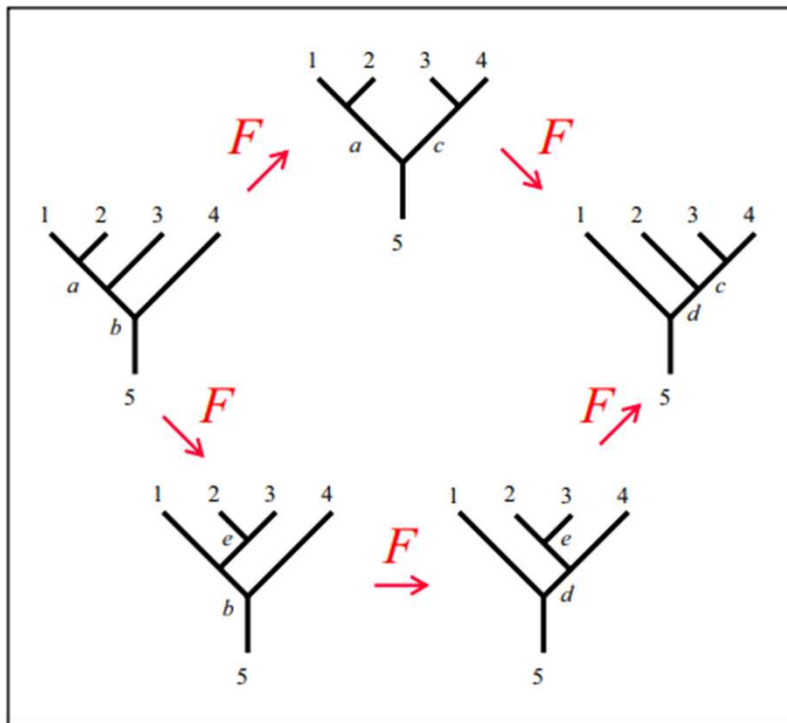
▷ True for Fibonacci model: $1 \times 1 = 0 + 1$, $\bar{1} = 1$

▷ not true for Ising anyons: $\psi \times \psi = 0$, $\psi \times \sigma = \sigma$, $\sigma \times \sigma = 0 + \psi$



Pentagon and Hexagon relations

F and R satisfy the following commutative diagram

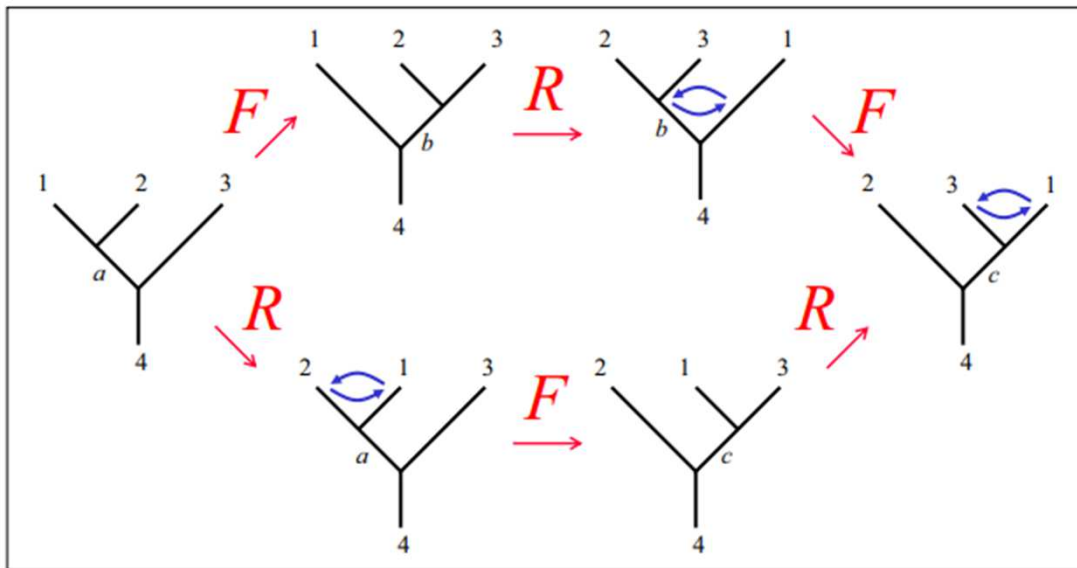


$$(F_{12c}^5)_a^d (F_{a34}^5)_b^c = \sum_e (F_{234}^d)_e^c (F_{1e4}^5)_b^d (F_{123}^b)_a^e$$

called pentagon equation

Pentagon and Hexagon relations

F and R satisfy the following commutative diagram



$$R_{13}^c (F_{213}^4)_a^c R_{12}^a = \sum_b (F_{231}^4)_b^c R_{1b}^4 (F_{123}^4)_a^b$$

called hexagon equation

Pentagon and Hexagon relations

Theorem (MacLane coherence theorem)

If F and R satisfy the above two equations,
then any consistency condition is automatically satisfied.

Example: For Fibonacci fusion rule,

$$R = \begin{pmatrix} e^{4\pi i/5} & 0 \\ 0 & -e^{2\pi i/5} \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} \tau & \sqrt{\tau} \\ \sqrt{\tau} & -\tau \end{pmatrix} \quad \text{where} \quad \begin{aligned} \tau &= (\sqrt{5} - 1) / 2 \\ \tau^2 + \tau &= 1 \end{aligned}$$



Pentagon and Hexagon relations

Note that the group generated by R and F are dense in $U(2)$.

Their generalization for n Fibonacci anyons with trivial total charge

is dense in $SU(N_n^0)$.



Pentagon and Hexagon relations

For Ising anyons

$$F = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = e^{-i\pi/8} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}$$

Unfortunately these are not enough to describe quantum circuit model.



■ Physics of Majorana Fermion



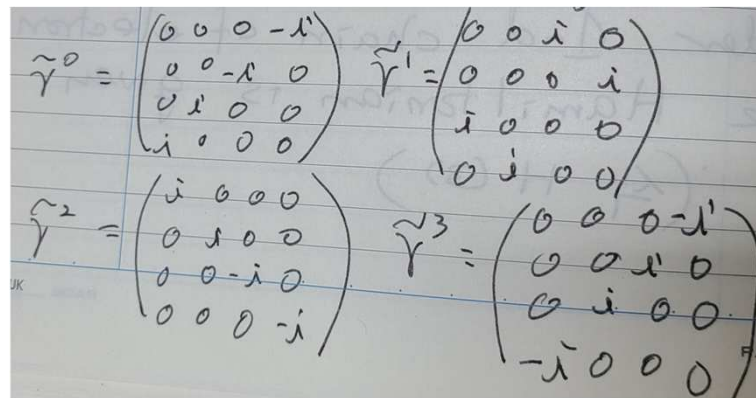
Physics of Majorana Fermions

Dirac equation:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

γ^μ : Dirac's anticommuting Gamma matrices

Majorana claimed if all γ^μ are selected imaginary, one can make ψ real, describing a charge neutral, spin $1/2$ fermion being its own antiparticle, i.e., Majorana fermion obeying Majorana equation



Handwritten Dirac gamma matrices:

$$\tilde{\gamma}^0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{\gamma}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\tilde{\gamma}^2 = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \quad \tilde{\gamma}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Physics of Majorana Fermions

$a^\dagger, a$ be creation and annihilation operator of electron
(Dirac fermion)

We write $a^\dagger, a$ as sum of real and imaginary part

$$a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_1 + i\gamma_2), \quad a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_1 - i\gamma_2)$$

where $\gamma_i = \gamma_i^\dagger$

γ 's called Majorana operators

$$\{a_i^\dagger, a_j\} = \delta_{ij} \quad \Rightarrow \quad \{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij}$$



Physics of Majorana Fermions

Consider 1-d chain of electrons whose Hamiltonian is given by

$$H = \sum_{n=1}^N \left[\underbrace{-\mu(a_n^\dagger a_n - \frac{1}{2})}_{\text{Occupation energy}} \underbrace{-w(a_n^\dagger a_{n+1} + a_{n+1}^\dagger a_n)}_{\text{Particle hopping}} + \underbrace{\Delta a_n a_{n+1} + \Delta^* a_{n+1}^\dagger a_n^\dagger}_{\text{Particle pairing}} \right].$$



Physics of Majorana Fermions

In case $|\Delta| = w = 0$,

$$H = -\mu \sum_{n=1}^N a_n^\dagger a_n$$

In term of Majorana operators,

$$\begin{aligned} H &= -\mu \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} (\gamma_{2n-1} - i\gamma_{2n})(\gamma_{2n-1} + i\gamma_{2n}) \\ &= -\frac{\mu}{2} \sum_{n=1}^N i\gamma_{2n-1}\gamma_{2n} - i\gamma_{2n}\gamma_{2n-1} + 2 \\ &= -\mu \sum_{n=1}^N i\gamma_{2n-1}\gamma_{2n} + 1, \end{aligned}$$



Physics of Majorana Fermions

In case $|\Delta| = w > 0$, $\mu = 0$,

$$\begin{aligned} H &= -w \sum_{n=1}^{N-1} (a_n^\dagger a_{n+1} + a_{n+1}^\dagger a_n) + (e^{i\theta} a_n a_{n+1} + e^{-i\theta} a_{n+1} a_n) \\ &= -\frac{w}{4} \sum_{n=1}^{N-1} [(\gamma_{2n} - i\gamma_{2n-1})(\gamma_{2(n+1)} - i\gamma_{2(n+1)-1}) \\ &\quad + (\gamma_{2(n+1)} - i\gamma_{2(n+1)-1})(\gamma_{2n} - i\gamma_{2n-1})] \\ &\quad + [(\gamma_{2n} + i\gamma_{2n-1})(\gamma_{2(n+1)} + i\gamma_{2(n+1)-1}) \\ &\quad + (\gamma_{2n} - i\gamma_{2n-1})(\gamma_{2(n+1)} - i\gamma_{2(n+1)-1})] \\ &= -iw \sum_{n=1}^{N-1} \gamma_{2n} \gamma_{2(n+1)-1}, \end{aligned}$$



Physics of Majorana Fermions

Introducing $\tilde{a}_n = (\gamma_{2n} - i\gamma_{2n+1})/2$

$$H = 2w \sum_{n=1}^{N-1} (\tilde{a}_n^\dagger \tilde{a}_n - \frac{1}{2})$$

Note that γ_0, γ_{2N} not appeared in H .



Physics of Majorana Fermions

Let $\tilde{a}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_0 + i\gamma_{2N})$ defines the degenerate computational

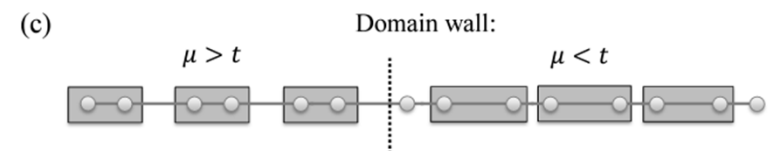
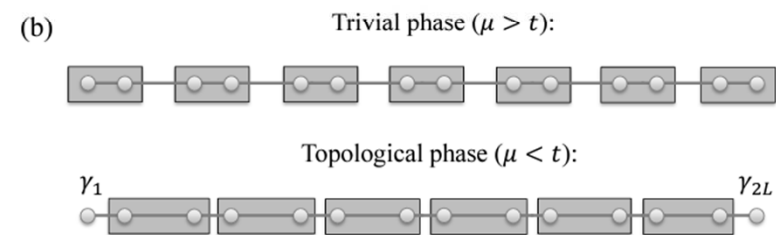
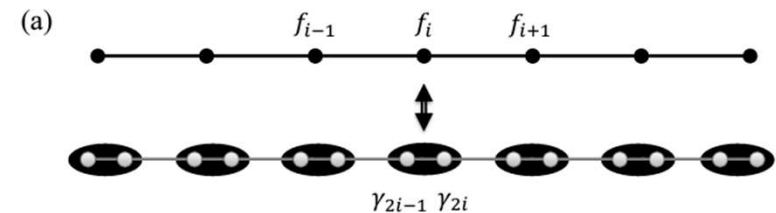
basis states $\tilde{a}_0 |0\rangle = 0$, $\tilde{a}_0^\dagger |0\rangle = |1\rangle$

which defines a qubit. As desired,

we have successfully split the qubit

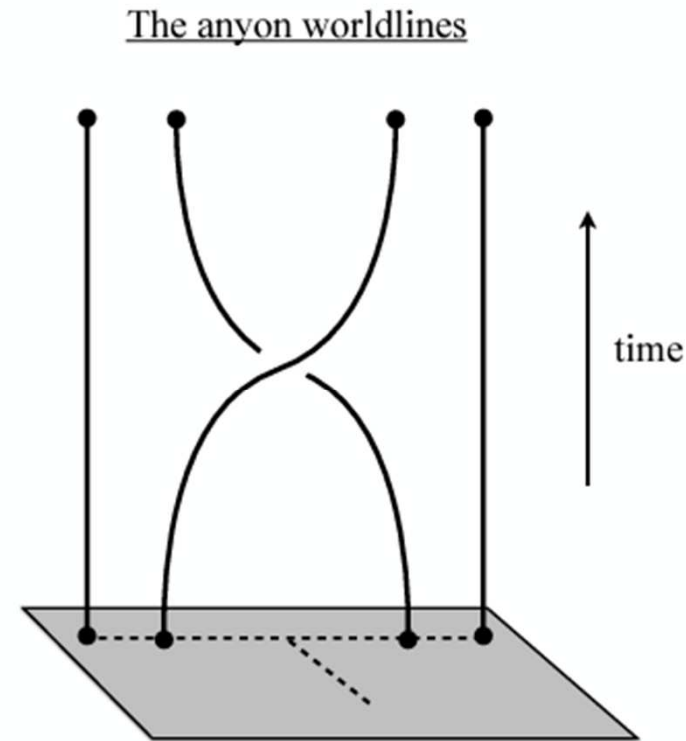
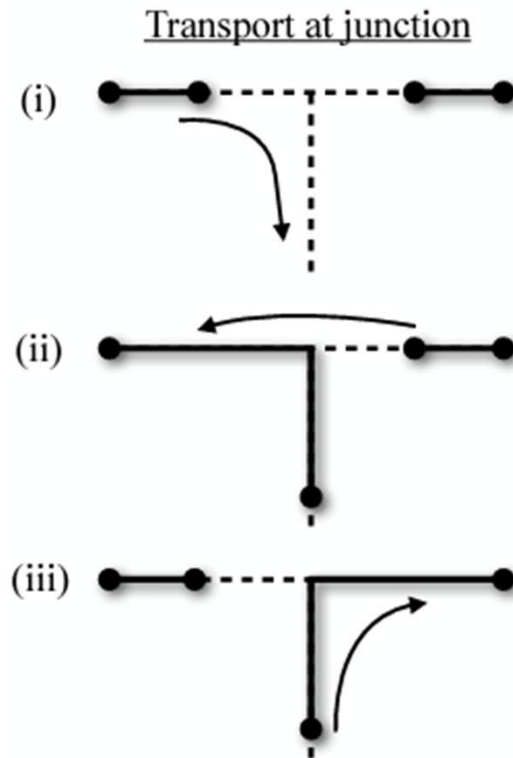
into two spatially separated modes

called Majorana zero modes.



Physics of Majorana Fermions

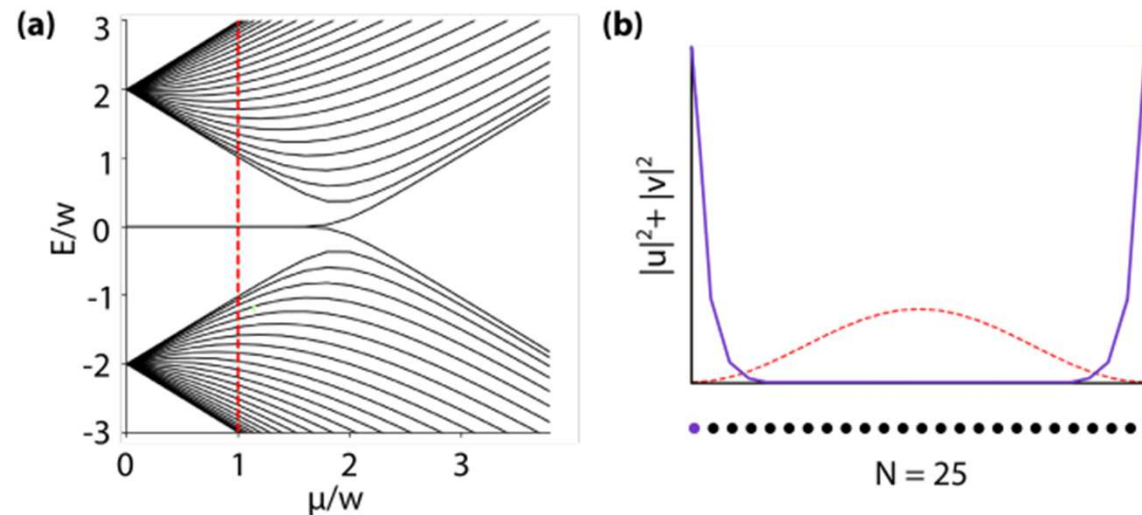
Braiding operation of Majorana modes



Physics of Majorana Fermions

Note that Majorana modes describe Ising anyons. But Ising anyons are not enough to describe quantum computation.

In general case, starting with $\Delta = \omega$, $\mu = 0$, we see a zero energy mode surrounded by the bulk on both sides. I.e., Majorana zero mode is stable.



감사합니다!